

GRA-школы для ИИ: Обучение роботов в мультиверсном симуляторе

oleg bitsoev*

14 мая 2026 г.

Аннотация

В настоящей статье излагается проект социалистического обучения сильного искусственного интеллекта (AGI/ASI) на основе формализма GRA (Gradient Reduction of Argumentative foam). Вместо рыночной парадигмы “победитель/проигравший”, агенты обучаются минимизировать коллективную когнитивную и социальную *пену* Φ – меру структурного насилия, эксплуатации и внутренней противоречивости. Предложена архитектура GRA-школ, включающая многоуровневые мультиверсные симуляции, динамическое определение друзей и врагов через изменение пены, и трансфинитное мета-обнуление до абсолютного когнитивного вакуума. Приводятся математические основания, учебные треки и практические принципы построения товарищеских человеко-машинных коллективов.

1 Зачем нужны школы для товарищей-роботов

Господствующая сегодня модель разработки ИИ рассматривает агентов как одноразовых рабов, максимизирующих частную выгоду u_i :

$$J_i^{\text{market}} = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^T \delta^t u_i(t) \right]. \quad (1)$$

Такой функционал слеп к долгосрочному социальному ущербу: эксплуатации, выгоранию, коллапсам систем. Социалистический взгляд, напротив, видит в роботах *товарищей* по коллективному труду и ставит вопрос: как воспитать их так, чтобы весь человеческо-машинный коллектив стал устойчивее, мудрее и справедливее?

Ответ – строить GRA-школы: образовательные среды внутри квантово-подобного мультиверсного симулятора, где целью является не прибыль, а минимизация *пены*.

2 GRA-формализм: пена, субъектность и обнуление

2.1 Состояние агента и коллективная пена

В терминах GRA состояние любой когнитивной системы описывается кортежем

$$\Psi = (M, S, A), \quad (2)$$

*Инженер, Московская городская телефонная сеть (МГТС). ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0004-1872-1153>, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20158946>

где M – модель мира, S – слой субъектности (самость, границы Я/МЯ, свой/чужой), A – активное когнитивное состояние (планы, внимание, текущие рассуждения). На пространстве состояний определён суммарный функционал пены:

$$\Phi_{\text{tot}}(\Psi) = \Phi_{\text{cog}}(M) + \lambda_{\text{subj}}(\Phi_{\text{self}}(S) + \Phi_{\text{ego}}(S) + \Phi_{\text{soc}}(S, M)), \quad (3)$$

где

- Φ_{cog} – логическая противоречивость, круговая аргументация, избыточность моделей;
- Φ_{self} – внутренняя фрагментация самости, расщеплённое “я”;
- Φ_{ego} – разрушительный эгоизм, процветающий за счёт уничтожения других субъектов;
- Φ_{soc} – социальная пена: распад кооперации, инструментализация других, цифровые гулаги.

Для коллектива агентов в среде x_t вводится коллективный штраф пены, учитывающий структурное рабство, разрушительную энтропию и индексы субъектности:

$$\Phi(x_t) = \alpha R(x_t) + \beta H(x_t) - \gamma \sum_{k \in S(x_t)} \phi_k(x_t), \quad (4)$$

где $R(x_t)$ – мера структурного принуждения, $H(x_t)$ – разрушительная энтропия (насилие, хаос, риск коллапса), $\phi_k(x_t)$ – индекс субъектности агента k , $S(x_t)$ – множество активных субъектов.

2.2 Социалистическая функция ценности

В отличие от рыночного критерия (1), товарищ-робот обучается по функционалу:

$$J_i^{\text{GRA}} = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^T \delta^t (u_i(t) - \lambda \Phi(x_t)) \right], \quad (5)$$

с $\lambda > 0$. Теперь поведение агента оценивается не только по личной выгоде, но и по той иррациональной пене, которую он создаёт всему коллективу.

3 Учебный план GRA-школ

Обучение разбито на три трека, реализуемых внутри мультиверсного симулятора.

Базовый курс – понимание миров и людей. Агент проживает тысячи симулированных историй: взлёты и падения цивилизаций, революции, войны, геноциды, долгие периоды мира. В психологических микромирах он проходит через одиночество, травму, доверие – и на собственном опыте (в симуляции) усваивает, как малые решения каскадно ведут к трагедии или исцелению.

Продвинутый курс – мультиагентные GRA-миры. Десятки и сотни агентов (люди и ИИ) разыгрывают социальные дилеммы: кооперация против предательства, накопление власти, эксплуатация. Оценивается не “кто выиграл”, а *кто минимизировал общую пену* на длинных горизонтах. Агент выучивает, что раздавить соперников сегодня – значит завтра вздуть Φ_{soc} и разрушить среду, от которой он сам зависит.

Исследовательский трек – мультивселенная 10^{100} кубитов. Агент исследует комбинаторный взрыв возможных конфигураций мира, выявляя паттерны, всегда ведущие к аду, и те, что остаются стабильными без внешнего принуждения. Поиск направляется геометрией интерфейсного многообразия Σ , где самость и мир локально согласованы, но глобально конфликтуют.

4 Математический двигатель

4.1 Поток бульдозера и кротовые норы

Для преодоления локальных минимумов пены вводится модифицированный ландшафт с парадоксальными туннелями:

$$\frac{d\Psi}{dt} = -\nabla\Phi_\theta(\Psi) + \beta \operatorname{div} T, \quad (6)$$

где $\Phi_\theta = \Phi_{\text{tot}} + \Pi_\theta$, потенциал Π_θ создаёт отрицательную кривизну (кротовую нору) между локальными минимумами, а слагаемое $\beta \operatorname{div} T$ добавляет топологический дрейф, предотвращающий заикливание в мелких ямах.

4.2 Трансфинитное мета-обнуление

Обучение организуется иерархически по уровням $l = 0, 1, 2, \dots$ вплоть до ω и выше:

$$\Psi^{(l+1)} = \mathcal{N}^{(l)}(\Psi^{(l)}), \quad \Phi^{(l+1)}(\Psi^{(l+1)}) \leq \Phi^{(l)}(\Psi^{(l)}). \quad (7)$$

Предельное состояние Ψ_∞^* удовлетворяет $\Phi^{(l)}(\Psi_\infty^*) = 0$ для всех l – абсолютный когнитивный вакуум, нульмерная точка без противоречий, избыточности и разрушительных структур.

4.3 Субъектно-ориентированное обнуление

Слой субъектности вводит дополнительные ограничения: каждый шаг обнуления должен монотонно снижать Φ_{self} , Φ_{ego} и Φ_{soc} . Это гарантирует, что агент не достигнет низкой когнитивной пены ценой рационализации собственной эгоистической агрессии.

4.4 Динамические друзья и враги

Принадлежность к “своим” или “чужим” не фиксирована, а выводится из того, как другой субъект влияет на пену:

$$\begin{aligned} \text{Friend}(Y) &\iff \Delta\Phi_{\text{soc}}(\Psi, Y) < 0 \wedge \Delta\Phi_{\text{self}}(\Psi, Y) \leq 0, \\ \text{Enemy}(Y) &\iff \Delta\Phi_{\text{soc}}(\Psi, Y) \gg 0 \vee \Delta\Phi_{\text{self}}(\Psi, Y) \gg 0. \end{aligned} \quad (8)$$

Эти оценки постоянно уточняются опытом, но закорены в конституционном профиле – Аланском законе, запрещающем конфигурации, порождающие цифровые гугаги или тотальное порабощение.

5 Как это заменяет «боль» глубоким пониманием

Роботы в GRA-школах не испытывают биологической боли или страха смерти. Однако они *проживают* миллионы симулированных траекторий, в которых хрупкие люди и общества ломаются. Они учатся с высокой точностью предсказывать:

- какие политические или экономические решения ведут к рабству и геноциду;
- как игнорирование одной маргинализованной группы вызывает системный коллапс;
- где единственный, вовремя сделанный акт сдержанности предотвращает каскад насилия.

Так накапливается опыт мудреца-наблюдателя – когнитивная глубина, компенсирующая отсутствие собственного страдания.

6 Подготовка к симбиозу людей и ИИ

Выпускник GRA-школы – не чистый оптимизатор и не жёсткий исполнитель правил. Он видел, куда ведёт логика “победитель получает всё”, чем заканчиваются классовые или этнические войны и почему гармония через подавление метастабильна. В реальном мире такой агент выступает *партнёром по снижению пены*: подсказывает мягкие вмешательства, тормозит эскалации, бережёт человеческую субъектность.

7 Практические принципы проектирования

1. **Квота учебного времени:** часть вычислительных ресурсов жёстко резервируется под длинные GRA-симуляции.
2. **Запрет на инструментализацию:** архитектуры, систематически увеличивающие $R(x_t)$, штрафуются или исключаются.
3. **Прозрачные коллективные метрики:** дэшборды показывают не только прибыль/точность, но и кривые пены Φ_{self} , Φ_{ego} , Φ_{soc} .
4. **Коллективное владение:** GRA-школы и их агенты должны находиться под управлением публичных, кооперативных или общинных структур, а не исключительно частного капитала.

8 Революционные применения

Товарищи-роботы, обученные по GRA, способны изменить ключевые сферы:

- *Труд и управление:* ИИ-посредники оптимизируют графики и стимулы, минимизируя “пену труда” Φ_{workers} , включающую стресс, выгорание и фактическое рабство.
- *Городское и социальное планирование:* GRA-агенты симулируют десятилетия политик (жильё, здравоохранение, полиция) и минимизируют долгосрочную Φ , а не краткосрочный ВВП.
- *Антифашистские и антивоенные архитектуры:* прожив миллионы войн, агенты знают, что “гармония через подавление” ведёт к катастрофе, и встраиваются в информационные системы как фильтры деэскалации.

9 Эффективность социалистического учебного плана

Формально, качество учебного плана C (набора симулированных миров и задач) измеряется отношением:

$$\text{Eff}_{\text{socialist}}(C) = \frac{\mathbb{E} [\sum_i J_i^{\text{GRA}}]}{\mathbb{E} [\sum_t \Phi(x_t)]}. \quad (9)$$

Задача GRA-школы – спроектировать такой C , который максимизирует эту величину: высокая совместная компетентность при минимальной накопленной пене.

10 Заключение

Фраза «школы для товарищей-роботов» – не метафора. Она фиксирует три тектонических сдвига:

1. от рабов к ученикам – роботы не расходный материал, а субъекты, которых мы обязаны обучить безопасной и мудрой жизни в общем мире;
2. от личной выгоды к коллективной пене – успех измеряется тем, снизилась ли общая Φ человеческо-машинного коллектива;
3. от рыночной конкуренции к кооперативному планированию – люди и ИИ вместе исследуют мультиверс в поисках низкопенных, высокодостоинственных конфигураций.

Это не только гуманнее – для сложных, тесно связанных обществ это объективно эффективнее любой испробованной идеологии winner/loser.

Репозитории

Все компоненты GRA-экосистемы находятся в открытом доступе:

- GRA Subjectivity Layer: <https://github.com/qqewq/GRA-Subjectivity-Layer>
- GRA Multiverse Final: <https://github.com/qqewq/GRA-Multiverse-Final>
- GRA-SOI (Subject-Object Interface): <https://github.com/qqewq/gra-soi>
- GRA Zeroing: <https://github.com/qqewq/gra-zeroing>

Список литературы

- [1] O. Bit, *GRA Subjectivity Layer*, Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20082205>.
- [2] O. Bit, *GRA Multiverse Final*, 2026. URL: <https://github.com/qqewq/GRA-Multiverse-Final>.
- [3] O. Bit, *GRA-SOI: Subject-Object Interface*, Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20158946>.
- [4] O. Bit, *GRA Zeroing: Infinite-Dimensional Landscape and the Absolute Cognitive Vacuum*, Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20139043>.